

2

Teoría de la evolución de Darwin

Subárea: Identificación de variables, conceptos y procesos en el conocimiento científico

◆ ¿Por qué es importante este tema?

La evolución explica la enorme diversidad de seres vivos del planeta y por qué cada especie está adaptada a su ambiente. El EXANI-I evalúa que distingas el mecanismo central propuesto por Darwin —la selección natural— de ideas erróneas comunes.

Definición

La **teoría de la evolución** sostiene que las especies cambian a lo largo del tiempo y descienden de antepasados comunes. Charles Darwin la publicó en 1859 en su obra *El origen de las especies*, proponiendo como mecanismo principal la **selección natural**.

Conceptos clave

Los pilares de la selección natural

El razonamiento de Darwin se puede resumir en cuatro pasos encadenados:

- **Variación:** los individuos de una población no son idénticos: presentan diferencias heredables (hoy sabemos que se deben a mutaciones en el ADN).
- **Sobreproducción:** nacen más individuos de los que el ambiente puede mantener, por lo que compiten por alimento, espacio y pareja (lucha por la existencia).
- **Selección natural:** los individuos con características ventajosas sobreviven más y dejan más descendencia ('supervivencia del más apto').
- **Adaptación:** con el paso de muchas generaciones, esas características útiles se vuelven comunes en la población.

Ancestro común

Todas las especies actuales descienden, por ramificación, de antepasados compartidos. Por eso podemos representar la vida como un 'árbol de la vida'.

Evidencias de la evolución

- Fósiles que muestran formas intermedias entre especies.
- Órganos homólogos (el brazo humano, el ala del murciélago y la aleta de la ballena tienen los mismos huesos).
- Similitudes en el ADN entre especies emparentadas.
- Selección artificial (razas de perros y variedades de maíz creadas por el ser humano).

Cuidado con un error frecuente

La idea de que un organismo 'desarrolla' un rasgo porque lo necesita y luego lo hereda corresponde a **Lamarck**, no a Darwin. Para Darwin la variación ya existe y el ambiente solo

'selecciona' quién sobrevive.

Ejemplos resueltos

Ejemplo. En una población de escarabajos hay verdes y cafés. En un suelo café, los pájaros ven y se comen más fácil a los verdes; sobreviven los cafés, que se reproducen. Tras muchas generaciones, casi todos los escarabajos serán cafés. Eso es selección natural en acción.

Reactivo tipo EXANI-I

De acuerdo con la teoría de Darwin, ¿qué explica que los individuos mejor adaptados predominen en una población con el tiempo?

- A)** Que desarrollan los rasgos que necesitan durante su vida y los heredan
- B)** Que sobreviven y se reproducen más, transmitiendo sus rasgos ventajosos
- C)** Que el ambiente obliga a todos los individuos a cambiar por igual

✓ Respuesta correcta: B

La selección natural actúa sobre la variación ya existente: los individuos con rasgos ventajosos dejan más descendencia. La opción A describe la teoría de Lamarck, considerada incorrecta.

★ Tip para el examen

Si una opción dice que el organismo cambia 'porque lo necesita', casi siempre es la incorrecta (Lamarck). Darwin = la variación ya existe y el ambiente selecciona.